SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

大学生在校期间如何玩改装车以及如何玩好改装

——基于校园实践与多预算方案的可行性研

梓川一鸣[1]，梓川二鸣[2]，梓川三鸣[3]**

HZRacing 车队

[1]HZRacing，重庆，中国

[2]HZRacing，东京，日本

通讯作者：梓川三鸣（e-mail: 2753722455@qq.com）

本研究由 HZRacing 基金资助（项目编号：2004828）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 随着汽车文化在年轻群体中的普及以及Z世代成为汽车消费主力，大学生改装车现象日益普遍，形成了独特的校园文化景观。本文基于笔者作为在校大学生及HZRacing车队成员的实践经验，结合对改装市场、政策法规及消费行为的系统调研，深入探讨大学生在校期间参与汽车改装的可行性路径。文章从价值观确立、车型选择、资金规划、技能获取、合规管理五个维度展开，提出针对不同生活费用档次的阶梯式改装方案，并结合2025年最新法规调整与校园实践案例，为在校大学生提供兼具专业性与实操性的改装指南。研究发现，大学生玩好改装车的核心在于“理性规划、循序渐进、技术赋能”，而非盲目追求高端配件或借贷消费；改装不仅是车辆的个性化改造，更是专业知识转化、动手能力培养和自我价值实现的综合实践平台。

结果：大学生在校期间是完全可以玩好改装车的。结论：中国汽车市场正从增量转向存量，年轻消费者成为绝对主力，他们希望在大规模量产的工业产品中找到独一无二的身份认同。与此同时，改装政策在2025年迎来重要调整，更多改装项目进入合法化轨道。在此背景下，探讨大学生这一特殊群体的改装实践，既有助于引导校园改装文化健康发展，也为研究中国汽车文化的代际演进提供了独特视角。

INDEX TERMS / 关键词 大学生；汽车改装；校园文化；预算管理；HZRacing；合规改装

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文所有观点仅为个人观点，如有不同欢迎大家讨论。

I. INTRODUCTION / 引言

汽车改装作为一种个性化表达方式，正从专业赛道走向日常生活，并在高校校园中形成独特的文化景观。2026年东京改装车展上，一群日本大学生将2006年雷克萨斯LS460改装成威尔法前脸的作品引发广泛关注：他们将威尔法的前脸、尾灯和侧裙完整移植到这台老款豪华轿车上，车身涂装成全黑，搭配银色轮圈和薄胎，后排还加装了带烟灰缸和独立杯架的小岛台。这一案例生动说明：改装不再是专业厂牌的专属领域，年轻一代正用自己的方式重新定义汽车文化，他们不在意参数，更想表达自己的想法，用旧车的外壳讲新的故事。

在中国高校，类似的改装热情同样高涨。哈尔滨工业大学HRT车队16年来累计培育2000余名优秀毕业生，夺得国内外赛事奖项300余次，队员在实际加工组装和测试过程中，总会遇到课本没讲到的问题，而解决问题的过程成为最宝贵的成长经历。湖南国防工业职业技术学院学生张栋从校园车行起步，逐步创立“机械动力MOTO CLUB”，将专业知识转化为创业实践。在2025年上海车展上，电子科技大学电车队、长安大学赛车队、南京理工大学车队等数十个大学车队集体亮相B站展台，向各

大车企品牌“喊话”，展现了大学生在汽车文化领域的活跃参与。这些案例充分证明：大学生完全可以在校园环境中玩好改装车，关键在于找对方法。

II. Results / 结果

在讨论具体改装方案前，必须首先明确大学生玩改装车的价值观底线，这是整个改装实践的基础。

第一，绝不借贷改装。改装是一项长期投入，而非一锤子买卖。网络上“借钱改车怎么办”的讨论反映出部分爱好者的认知误区。根据调查，当下年轻人面临房租、生活费等刚性支出压力，玩车确实成为奢望。大学生作为无固定收入群体，任何借贷行为都可能引发严重的财务风险，甚至陷入债务困境。HZRacing内部有一条铁律：改装预算必须来自可自由支配的生活费结余或勤工俭学收入，绝不允许借钱改车。

第二，理性分期规划。改装不是一次性工程，而是渐进式完善。将整体方案拆解为若干阶段，分步实施，既能减轻单次支出压力，也能让每一阶段的改装效果充分体验后再进行下一步。HZRacing成员普遍采用“攒钱-改装-体验-再攒钱”的循环模式，这一模式已被实践证明是大学生玩车最可持续的路径。

第三，安全永远第一。任何影响车辆安全性能的改装都必须慎之又慎。刹车系统、轮胎、悬挂等关键部件的改装，宁可不改也不可贪图便宜。这是HZRacing对每位成员的基本要求，也是改装实践中不可逾越的红线。
第四，认清改装的方向

在投入一分钱之前，必须想清楚一个问题：我要把车改成什么样？这是决定后续所有选择的关键。

根据《2025中国汽车改装消费市场改装圈层代际人群洞察报告》，不同年龄段人群对改装的偏好存在明显差异：90后倾向于改色和车身装饰，95后更喜欢改装尾翼。结合HZRacing的观察，大学生改装方向大致可分为三类：

姿态党：追求视觉美感，以降低车身、更换轮毂、外观套件为主，对动力系统改动较小。这类改装适合日常代步与个性表达，是目前大学生中最主流的玩法。

性能党：追求操控提升，从进排气、ECU程序到悬挂刹车，层层深入。这类改装需要更专业的知识储备和更高的资金投入，但带来的驾驶体验提升也最为直接。

创意党：追求个性表达，如日本大学生将MPV前脸移植到轿车上的跨界尝试，或是将老车改造成移动办公舱。这类改装不拘泥于常规，最能体现年轻人的创造力。

明确方向后，后续的选车、预算、改装顺序才有据可依，避免“跟风改装”这一新手最容易踩的坑。

2.3 理解改装的文化内涵

改装不仅是机械改造，更是个性表达的过程。对新生代改装爱好者而言，汽车不止是使用的产品，更是自己打造的艺术品，他们通过改装满足审美、展现个性，在改装中收获成就感。日本大学生改装LS460，不是为了提升性能，只是为了让车子更好看、更有意思。他们保留烟灰缸，不是怀旧，而是想提醒大家“有些东西不该被一键删除”。这种“轻改就是态度”的玩法，正是年轻一代自我表达的典型方式。

III. Discussion / 讨论

车型选择：不同预算下的入门指南

选对基础车型，改装就成功了一半。根据市场调研及HZRacing的实战验证，以下车型因其改装潜力大、配件丰富、性价比高，特别适合大学生入手。

3.1 入门级（生活费1000-1500元/月）

此档位适合刚接触改装、预算有限的新手，建议以二手车为主，总购车成本控制在3万元以内。

推荐车型：五菱宏光MINIE
价格区间：2.88-4.86万元（新车），二手车价格更低
改装特点：K-Car造型，改装基础成本超低，适合日系复古或萌系风格
市场数据：全网改装案例超10万+，女性用户占比达42%
HZRacing建议：此车适合外观党入门，贴膜、换轮毂盖、内饰点缀即可出效果，动力系统无需改动。其最大的优势在于改装成本最低，千元级预算就能搞定，车身结构简单易操作，是新手练手的理想选择。

推荐车型：铃木雨燕、马自达2
价格区间：1-3万元（二手车）
改装特点：车轻、手动挡乐趣足，适合练习操控基础。雨燕小巧灵动的车身搭配耐用的1.5L发动机，可轻松朝着速翼特风格升级
HZRacing建议：这类老车最大的优势是“不心疼”，适合新手练手，掌握基础维修技能。同时，它们实惠且丰富的改装件让入门玩家也能轻松上手。
推荐车型：东南菱帅
价格区间：1-2万元（二手车）
改装特点：依托三菱Lancer的原型基因，日系运动轿车的外观与成熟底盘调校，使其成为EVO风格改装的热门选择
HZRacing建议：作为十万以下的二手热门选择，菱帅机械素质扎实且配件易得，在改装圈积累了大量实战案例，能满足年轻人从外观个性化到操控进阶的多元需求。

3.2 进阶级（生活费2000-3000元/月）

此档位适合有一定资金积累、想认真玩改装的同学，购车预算可放宽至5-10万元。

推荐车型：本田飞度（GK5）
价格区间：8.18-10.88万元（新车），二手车5-8万元
改装特点：地球梦1.5L引擎，魔术座椅，JDM风格改装首选，赛道轻量化潜力大
市场数据：二手车保值率68%，GK5改装案例蝉联三届SEMA展，全球改装案例数据库超20万条
HZRacing评价：飞度是HZRacing的“队车”之一，配件极其丰富，从几百元的外观件到上万元的性能件应有尽有，丰俭由人。1.5L自吸发动机动力输出平顺且有一定余量，为改装提供了低风险基础。

推荐车型：大众高尔夫
价格区间：12.98-22.98万元（新车），二手车8-15万元
改装特点：EA888发动机，MQB平台，适合性能进阶或姿态低趴
市场数据：八代车型保有量超200万台，改装件市场规模达6.3亿元
HZRacing评价：德系入门首选，1.4T版本适合外观党，GTI版本适合性能党。EA888发动机潜力巨大，改装方案成熟度高，市面上配件多，改起来省心。

推荐车型：东南V3菱悦、雪铁龙爱丽舍
价格区间：3-6万元（二手车）
改装特点：V3菱悦延续三菱系运动基因，外观神似EVO的设计自带战斗感；爱丽舍继承法系车底盘韧性，路感清晰且操控极限较高
HZRacing评价：这两款车型保有量大、改装方案成熟且配件价格亲民，无论是追求动力性能的深度改装，还是侧重外观个性化的轻度升级，都能找到适配方案。

3.3 深度玩家（生活费3000元以上/月或勤工俭学收入）

此档位适合有明确改装方向、愿意深入研究的同学，购车预算可至10-20万元。

推荐车型：本田思域
价格区间：12.99-18.79万元（新车），二手车10-15万元
改装特点：1.5T涡轮增压，溜背造型，Type-R风格改装潜力大
市场数据：改装案例连续三年登顶东京改装展
HZRacing评价：HZRacing的主力车型之一，从外观套件到动力强化方案极其成熟，是目前年轻改装玩家中最受欢迎的选择之一。

推荐车型：斯巴鲁BRZ/丰田86
价格区间：二手车15-25万元
改装特点：水平对置发动机+后驱，操控底子极佳，赛道日神器
HZRacing评价：如果预算能够到，这是最能培养驾驶技术的平台，HZRacing赛道日常客。纯粹的操控取向和后驱布局，使其成为学习进阶驾驶技术的理想载体。

3.4 选车避坑指南

基于HZRacing成员的经验教训，选车阶段需特别注意以下几点：

1. 避开冷门车：小众车型配件难找、价格高，改装之路举步维艰。选择保有量大的“街车”，意味着更丰富的配件选择和更成熟的技术方案。

2. 车况优先于改装潜力：一台机械状况糟糕的“潜力车”，修复成本远超直接买好车况。建议优先考虑车况良好、手续齐全的车辆，机械素质比改装空间更重要。

3. 手动挡优先：同等条件下，手动挡不仅更有驾驶乐趣，也更容易学习机械原理，理解发动机与变速箱的匹配逻辑。

四、资金规划：不同生活费下的攒钱方案

4.1 资金来源的可行性路径

大学生玩改装车的资金，主要来自三个渠道：

生活费结余：每月固定额度中可支配的部分。建议根据个人消费习惯，设定每月固定比例的改装基金，积少成多。

勤工俭学收入：校内勤助、家教、专业相关的兼职。这类收入相对稳定，可作为改装资金的主要来源。

专业技能变现：如HZRacing成员为车友提供维修保养服务、拍摄汽车内容、参与改装店实习等。将兴趣与专业技能结合，既能增加收入，也能积累实践经验。

4.2 不同档位的预算方案

根据市场调研及HZRacing实战经验，以下提供三种典型预算方案：

方案A：3000元档（外观微调）适合刚入门、想体验改装乐趣的同学。
- 轮毂：原厂拆车件升级（500-800元），比买新副厂轮毂省一半钱
- 车身贴纸/拉花：20-30元，提升辨识度
- 内饰：翻毛皮方向盘套（几十元）+亚麻座套（200-300元），提升驾驶舱质感

- 灯光：LED灯泡升级（百元左右），亮度提升明显，注意需加装透镜避免眩光
- 实施周期：攒钱2-3个月，一次性完成

方案B：8000元档（姿态初步成型）
适合想认真玩、有一定资金积累的同学。
- 轮毂：品牌入门款或优质拆车件（2000-3000元），注意尺寸需与登记证书一致
- 避震：入门级绞牙避震（3000-4000元），降低车身、改善支撑，更换后需通过专业安全检测
- 排气：中尾段（2000-3000元），提升听觉体验，需确保不超出噪音限制、不拆除三元催化
- 外观：小包围套件（1000-2000元）
- 实施周期：分2-3阶段，每阶段攒钱3-4个月

方案C：15000元档（性能入门）
适合有明确方向、愿意深入研究的同学。
- ECU一阶程序（3000-5000元）：动力提升明显，但需通过国家认可机构检测并确保排放符合国六标准
- 高性能刹车片（300-500元陶瓷片）+刹车盘升级，刹车系统建议选大品牌，安全第一
- 高流量进气+中冷（3000-4000元）
- 半热熔轮胎（3000-4000元）
- 底盘强化件（2000-3000元）
- 实施周期：6个月以上分阶段实施

4.3 二手配件的正确打开方式

二手改装件是大学生玩车的“省钱利器”：

主要渠道：本地汽配城拆车市场、改装店车主升级换下的原厂件、车友群闲置交易。像195/60 R15的轮胎，二手的一条两百，性能和新胎差不多。

注意事项：轮毂需检查是否有变形裂纹，避震需确认有无漏油，ECU程序尽量找知名品牌。刹车片必须选大品牌，安全第一。

HZRacing经验：建立校内车友群，成员之间互通有无，既安全又省钱。很多成员通过群内交易，以极低成本完成了基础改装。

4.4 低成本改装的性价比之选

除了二手件，还有一些性价比极高的改装项目值得推荐：

- 轮毂罩：两百一套，装上立马变运动范
- DIY尾翼：百元内搞定
-熏黑尾灯罩：一百出头
-仿皮座椅套：三百到五百
- 全包围地垫：两百
- 隔音棉：五十一平，三百块能把车门地板都包上

这些项目花钱不多，效果立竿见影，尤其适合预算有限的新手。

五、技能获取：从用户到玩家的进阶之路

5.1 理论知识储备

改装不是瞎折腾，而是建立在专业知识基础上的实践。HZRacing要求新成员先过“理论关”：

基础原理：发动机工作循环、悬挂几何、制动原理——这些车辆工程专业的课本知识，印刷在书上轻飘飘，真正用起来才知道有多难。理解这些原理是进行任何改装的前提。

改装逻辑：每一处改动会产生什么影响？改避震后为什么要做四轮定位？加大马力后刹车要不要同步升级？这些问题的答案需要在理论层面先理清。

学习渠道：B站有大量改装知识类UP主，从基础部件知识到赛道驾驶技术都能学到。数据显示，B站汽车区科技转译类视频播放量同比增长超62%，百万播放量视频数同比增长139%。年轻消费者愿意尝试和了解新技术，对于辅助驾驶、动力系统等前沿科技的关注度，已超越传统购车指标。

5.2 动手能力培养

自己动手，不仅能省工时费，更是理解汽车结构的最佳方式。根据项目难度，可分为三个层级：

入门项目：换方向盘套、装座套、换LED灯泡、洗车打蜡——跟着视频学，半小时到一小时搞定。这些项目风险低、成功率高，适合建立信心。

进阶项目：换机油机滤、换刹车片、清洗节气门——需要基础工具和细心。建议在车友指导下进行第一次操作，熟悉流程后即可独立完成。

高阶项目：换避震、装防倾杆、调底盘——建议在经验丰富的车友指导下进行。这些项目涉及车辆安全，必须确保安装正确、调试到位。

HZRacing每周组织“工位日”，成员一起动手折腾，互相学习。正如HRT车队队员所言：“在实际加工组装和测试过程中，总会遇到课本没讲到的问题”，而这种解决问题的过程，正是玩改装车最大的收获。

5.3 车队/社群的价值

加入车队或改装社群，是快速成长的捷径：

经验传承：老队员踩过的坑，新人不必重蹈覆辙。改装圈有大量“血的教训”，这些隐性知识只有通过社群才能有效传递。

资源共享：工具借用、配件互换、施工互助。一套专业的避震安装工具可能上千元，但一个车队有一两套就够所有人使用。

氛围营造：一群人一起玩，比一个人坚持更容易。玩改装车难免遇到挫折，有同伴的支持和鼓励，更容易坚持下去。

HZRacing自成立以来，坚持“技术驱动、理性改装”的理念，定期组织赛道日、技术分享会，让每位成员在玩车的同时真正有所收获。这种社团模式在全国高校已有先例，如北京吉利大学RC联盟，拥有知名技师多名，涉及性能改装、仿真改装、车壳喷涂、发动机改装等多方面先进技术。

六、合规管理：玩改装车的法律底线

6.1 2025年改装法规新调整

2025年，一系列政策法规的出台为中国汽车改装市场划定了明确的“安全红线”与“创新空间”。了解这些法规是大学生玩改装车的前提。

外观改装方面：
- 车身颜色变更可通过喷漆或贴膜实现，但主色调不得超过三种，且禁止使用执法专用色及镜面反光材质
- 改装面积实行分级备案：不超过10%无需报备，10%-30%需10日内线上备案，超过30%需提交变更登记申请
- SUV和MPV可加装高度≤300毫米的行李架，以及外侧不超车身50毫米的脚踏板
- 轮毂实现“同尺寸样式开放”，允许更换个性化设计，但尺寸规格需与登记证书一致

内饰改装方面：
- 座椅材质可更换为真皮、翻毛皮等，但禁止拆除座椅或改变布局
- 加装行车记录仪、倒车雷达等小电器被允许，但不得改动原车线路或影响安全气囊工作
- 灯光升级允许换装氙气或LED大灯，但必须加装透镜，色温≤6000K

性能微调方面：
- 允许通过ECU调校提升发动机性能，但需通过国家认可机构检测并确保排放符合国六标准
- 更换避震弹簧需通过专业安全检测，确保不影响车辆操控特性
- 刹车系统可升级品牌卡钳，但需匹配车辆ECU参数

6.2 需要谨慎的改装项目

以下项目在大学生改装中较为常见，但需特别注意合规风险：

轮毂尺寸变更：各地年检政策不一，建议保留原厂件以备不时之需。2025年新规允许同尺寸轮毂样式变更，但尺寸不能变。

排气系统改装：需确保不超出噪音限制，不拆除三元催化。涉及噪声污染的改装将依据《噪声污染防治法》追责。

悬挂系统改装：高度变化需符合法规要求，车身高差别超原厂±10%。

动力系统改装：刷ECU可能影响发动机质保和年检，升级后的数据需通过OBD接口实时上传监管。

6.3 HZRacing的合规建议

基于法规要求和实践经验，HZRacing向大学生车友提出以下建议：

1. 改前查政策：各地执法尺度有差异，提前了解当地政策。可通过“12123交管平台”查询最新规定。

2. 保留原厂件：改下来的原厂件妥善保管，年检时换回。这是应对政策不确定性的最稳妥方式。

3. 拒绝非法改装：炸街、飙车等行为既违法又拉低改装圈形象。真正的改装文化应该是理性、安全的。

4. 备案要及时：颜色等合法改装项目，及时办理备案手续。现在可通过“12123交管平台”实现预审功能，办理效率较线下提升3倍。

5. 选择合规配件：优先选择通过认证的改装配件，避免因配件质量问题导致的安全隐患。

七、文化现象：大学生改装车的深层意义

7.1 从“用车”到“表达”的转变

《2025中国汽车改装消费市场报告》指出，对新生代改装爱好者来说，汽车不止是使用的产品，更是自己打造的艺术品。这一判断精准捕捉了当前改装文化的本质变迁。

日本大学生改装LS460，不是为了提升性能，只是为了让车子更好看、更有意思。他们保留烟灰缸，不是怀旧，而是想提醒大家“有些东西不该被一键删除”。这种“轻改就是态度”的玩法，正是年轻一代自我表达的典型方式。他们没想过改变整个行业，只想让观众记住——车可以这样玩。

7.2 代际差异中的文化传承

改装圈存在明显的代际差异：80后“改装老炮儿”看重性能参数，选改装件时性能件看国外品牌，外观件考虑性价比高的国产品牌；90后与Z世代的“改装弄潮儿”更追求视觉体验和内心满足，通过改装满足审美、展现个性。

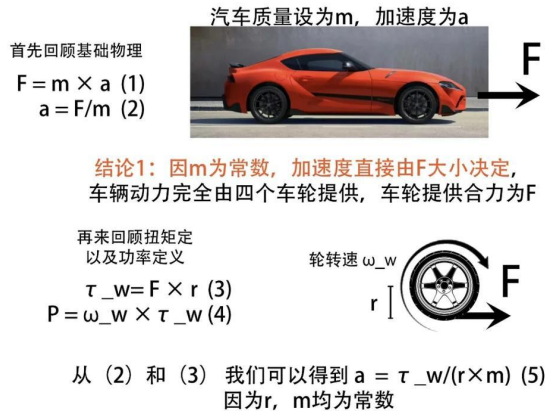
但差异背后，是对汽车文化的共同热爱。HRT车队16年来培养的2000余名毕业生，有人进入车企研发，有人投身航天事业，有人自主创业。他们在车队获得的系统性思维、团队协作能力，成为终身受益的财富。本田拥有Mugen、Spoon、HKS三个御用改装厂，从面向GT赛事的高性能版本到个性版本，官方提供了大量优秀的改装方案，以满足狂热车迷的需要。这种官方与民间、前辈与新人的互动，构成了改装文化传承的独特机制。

7.3 中国特色的校园改装文化

中国改装文化起步较晚，但在年轻一代的推动下发展迅速。当下，“轻改”成为大众化趋势，主要涉及外观和性能的小幅度改动；“潮改”则是轻改与潮流的结合，满足年轻人对个性和驾驶体验的追求。社交媒体和自媒体在改装文化传播中作用关键，促进爱好者交流，推动文化创新发展。

大学生玩改装车，既不同于职业车手的赛道竞速，也不同于社会玩家的“氪金”玩法，而是在有限资源下探索出属于自己的路径——这本身就是一种值得记录的文化现象。在2025年上海车展上，痛车文化成为亮点：全国首台改装透明车、全网首台《碧蓝航线》IP痛车版“陆地航母”吸引大量年轻观众驻足。年轻消费者首台车平均购入年龄为30.5岁，而00后借助家庭支持，首台车购车年龄低至22岁，几乎大学毕业即拥有车。这意味着，校园改装文化将随着年轻车主的增加而持续发展。

A. Equations / 公式



(1)

IV. Conclusions / 结论

综合以上分析，大学生在校期间玩好改装车，需要把握以下核心要点：

第一，从明确方向开始。想清楚要玩姿态还是性能，要玩日系还是德系，再据此选车、规划预算。跟风改装是新手最容易踩的坑。

第二，选对入门车型。飞度、高尔夫、思域、雨燕、菱帅等“街车”配件丰富、方案成熟，是大学生最稳妥的选择。这些车型保有量大、改装案例丰富，能大大降低学习成本和踩坑风险。

第三，量力而行分步走。根据生活费水平选择合适档位的改装方案，坚持“攒够钱再改”，绝不借贷。改装是长期投入，不必追求一步到位。

第四，把动手当成学习。自己能做的项目尽量自己做，省钱是次要的，理解汽车才是真正的收获。从换方向盘套到换避震，每一步都是对汽车结构的深入理解。

第五，融入社群共同成长。** 加入HZRacing这样的车队，或参与校内车友组织，在交流中进步。社群不仅能提供技术支持，更能营造持续玩车的氛围。

第六，守住安全与法律底线。所有改装以不影响安全为前提，以不违法为底线。刹车、轮胎等安全部件的改装宁缺毋滥，合规改装才能长久享受乐趣。

8.2 研究贡献与局限

本文基于HZRacing的实践经验，首次系统梳理了大学生玩改装车的完整路径，提出了针对不同生活费档位的阶梯式改装方案，并结合2025年最新法规调整，为大学生改装实践提供了兼具理论指导和操作性的参考。

但本研究也存在一定局限：一是样本主要来自HZRacing及其周边车友，可能存在地域和圈层偏差；二是改装市

场发展迅速，车型推荐和价格区间需动态更新；三是法规政策仍在演进，合规建议需根据最新规定调整。

8.3 未来展望

改装车的魅力，不在于花了多少钱、换了多少名牌件，而在于通过自己的双手，让一台车逐渐变成自己想要的样子。正如那群改装LS460的日本学生所展示的：他们用旧车的外壳讲新的故事，让很多人重新看待车辆改装这回事——原来不需要大厂在背后支持，也能玩出很多花样。

对于大学生而言，在校期间玩改装车，收获的不只是一台与众不同的车，更是在规划、动手、解决问题的过程中，完成一次对自己的改装。中国汽车改装市场在新生代消费者的推动下充满活力，未来将围绕情绪消费、个性表达等方向发展，逐渐形成具有中国特色的主流改装文化。

HZRacing将继续在校园改装这条路上探索，也期待更多志同道合的大学生加入，共同推动中国校园改装文化朝着理性、专业、可持续的方向发展。未来的中国改装文化，或许就孕育在今天这些校园车队的车库里。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 HZRacing 车队对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] 赵姐. 学生敢改，改装圈 quiet 革命[EB/OL]. 懂车帝，2026-01-10.

[2] 是因为穷吗？还是因为没有情怀啦？年轻人为什么不玩车了？[EB/OL]. 汽车之家，2025-04-10.

[3] 玩车青春. 适合改装的便宜车介绍[EB/OL]. 太平洋汽车，2025-12-12.

[4] 轮小宝. 汽车改装攻略｜低成本+避坑指南 [EB/OL]. 有驾，2025-11-15.

[5] 北京吉利大学 RC 联盟[EB/OL]. 百度百科，2025-11-09.

[6] 上海徐徐之营销服务. 2025 中国汽车改装消费市场：改装圈层代际人群洞察报告[R]. 水滴研报，2025.

[7] 极速实验室. 汽车改装文化兴起，2025 年国内法规对合法改装有哪些新调整？[EB/OL]. 有驾，2025-09-28.

[8] 极目新闻. 全国大学生集结 B 站展台！全国首台透明车、首台陆地航母痛车、巨无霸改装车引关注[EB/OL]. 凤凰网，2025-04-25.

[9] 东风汽车公司. 致我们无处安放的改装车文化[EB/OL]. 东风汽车官网，2021-05-20.

[10] 太平洋汽车问答. 十万以下油车中，有没有适合改装的潜力车型推荐？[EB/OL]. 太平洋汽车，2025-12-17.